

Организация на компютъра

Семинарно упражнение № 8

Умножение и делене на числа с плаваща запетая

I. Умножение на ЧПЗ:

Пример 1:

Да се изпълни операция $Z = X * Y$ на числата $X = 12.68$ и $Y = 6.14$, представени в разрядна мрежа с дължина $n = 12[b]$ ($k = 4[b]$, $m = 8[b]$)

$$X = 1100,101 = 0,1100101 * 2^4; \quad H_x = 2^3 + 4 = 12$$

$$Y = 110,0010 = 0,1100010 * 2^3; \quad H_y = 2^3 + 3 = 11$$

X	0	1100	1100101
---	---	------	---------

Y	0	1011	1100010
---	---	------	---------

1. Сумираме характеристиките на множимото и множителя $H_x + H_y$:

$H_x =$	0	1	1	0	0
$H_y =$	0	1	0	1	1
Бр.Н=	1	0	1	1	1

$H_z =$

0 1
↑ ↑
k k-1

k	k-1		k	k-1
0	0	$V = 1$	-	-
0	1	$V = 0$	0	0
1	0	$V = 0$	0	1
1	1	$V = 1$	1	0

Ако двата бита на сумата са нули, казваме че има „отрицателно препълване“ и задачата няма решение!

Бит k приема стойността на препълването, а бит $k-1$ се взема с инверсия!

Получихме Характеристиката на числото Z !

2. Умножаваме мантисите на множимото и множителя по алгоритъма за ДФЗ .

$$\begin{array}{rcl}
 M_x = & 01100101 & \\
 & 00000000 & 01100010 = M_y \\
 \longrightarrow + & 00000000 & 00110001 \quad I \\
 & 01100101 & \\
 & \hline
 & 01100101 & \\
 \longrightarrow & 00110010 & 10011000 \quad II \\
 \xrightarrow{3} + & 00000110 & 01010011 \quad V \\
 & 01100101 & \\
 & \hline
 & 01101011 & \\
 \longrightarrow + & 00110101 & 10101001 \quad VI \\
 & 01100101 & \\
 & \hline
 & 10011010 & \\
 \longrightarrow & 0,1001101 & 01010100 \quad VII
 \end{array}$$

$$Z = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 1111 & 1001101 \\ \hline \end{array}$$

$$Z = 0,1001101 * 2^7 = 1001101 = 77$$

Мантисите на числата се умножават по алгоритъма за ДФЗ като положителни числа /без знак/т.е.знаковият бит е винаги 0. За разлика от умножението на числа с ДФЗ, тук не се прави позициониране на резултата и операцията завършва след (m-1)-вия такт.

За мантика на произведението се вземат старшите m бита от получения резултат. Проверява се дали полученият резултат е нормализирано число! (Ако НЕ е – се нормализира!)

Пример 2:

Да се изпълни операция $Z = X * Y$ на числата $X = 10.44$ и $Y = -8.75$, представени в разрядна мрежа с дължина $n = 12[b]$ ($k = 4[b]$, $m = 8[b]$)

$$X = 1010,011 = 0,1010011 * 2^4; H_x = 2^3 + 4 = 12$$

$$Y = -1000,110 = -0,1000110 * 2^4; H_y = 2^3 + 4 = 12$$

X	0	1100	1010011
---	---	------	---------

Y	1	1100	1000110
---	---	------	---------

$$H_x = \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$H_y = \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$H_z = \begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$H_z = \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

k	k-1		k	k-1
0	0	$V = 1$	-	-
0	1	$V = 0$	0	0
1	0	$V = 0$	0	1
1	1	$V = 1$	1	0

Бит k на H_z приема стойността на препълването, а бит $k-1$ се взема с инверсия.

$H_z = 16 - 1 = 15$ Изважда се 1 (или повече), ако се получи като резултат ненормализирана мантиса!!!

$$M_x = 01010011$$

$$00000000 \quad 01000110 = M_y$$

$$\begin{array}{r} \rightarrow \\ + \\ 00000000 \quad 00100011 \quad I \\ 01010011 \\ \hline 01010011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \rightarrow \\ + \\ 00101001 \quad 10010001 \quad II \\ 01010011 \\ \hline 01111100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \rightarrow \\ 3 \rightarrow \\ + \\ 00111110 \quad 01001000 \quad III \\ 00000111 \quad 11001001 \quad VI \\ 01010011 \\ \hline 01011010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \rightarrow \\ 0, 0101101 \quad 01100100 \quad VII \end{array}$$

Ако двата бита на сумата са нули,
казваме че има „отрицателно
препълване“ и задачата няма
решение.

$$M_z = 0, 1011010 \quad 11001000$$

$$Z \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1111 & 1011010 \\ \hline \end{array}$$

Знакът на произведението се получава по формулата:

$$S_z = S_x \oplus S_y$$

$$Z = -0,1011010 \cdot 2^7 = -1011010 = -90$$

II. Делене на ЧПЗ:

Пример 1:

Да се изпълни операция $Z = X/Y$ на числата $X = 49.75$ и $Y = 13.6$, които са представени в разрядна мрежа с дължина $n = 12[b]$ ($k = 4[b]$, $m = 8[b]$).

$$X = 110001,1 = 0,1100011 \cdot 2^6;$$

$$H_x = 2^3 + 6 = 14$$

$$Y = 1101,100 = 0,1101100 \cdot 2^4;$$

$$H_y = 2^3 + 4 = 12$$

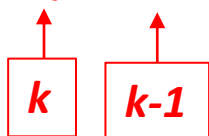
X	0	1110	1100011
---	---	------	---------

Y	0	1100	1101100
---	---	------	---------

1. Изваждат се характеристиките на X и Y.

$H_x =$	0	1	1	1	1
$-H_y =$	1	0	1	0	0
Сум=	0	0	0	1	1

$$H_z = 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$



Бит k приема стойността на препълването, а бит $k-1$ се взема с инверсия

$$[-H_y]_{ПК} = 1 \ 1100$$

$$[-H_y]_{ОК} = 1 \ 0011$$

$$[-H_y]_{ДК} = 1 \ 0100$$

k	k-1		k	k-1
0	0	$V = 0$	0	1
0	1	$V = 1$	1	0
1	0	$V = 1$	-	-
1	1	$V = 0$	0	0

Ако двата бита на сумата са **1** и **0**, казваме че има „отрицателно препълване“ и задачата няма решение!

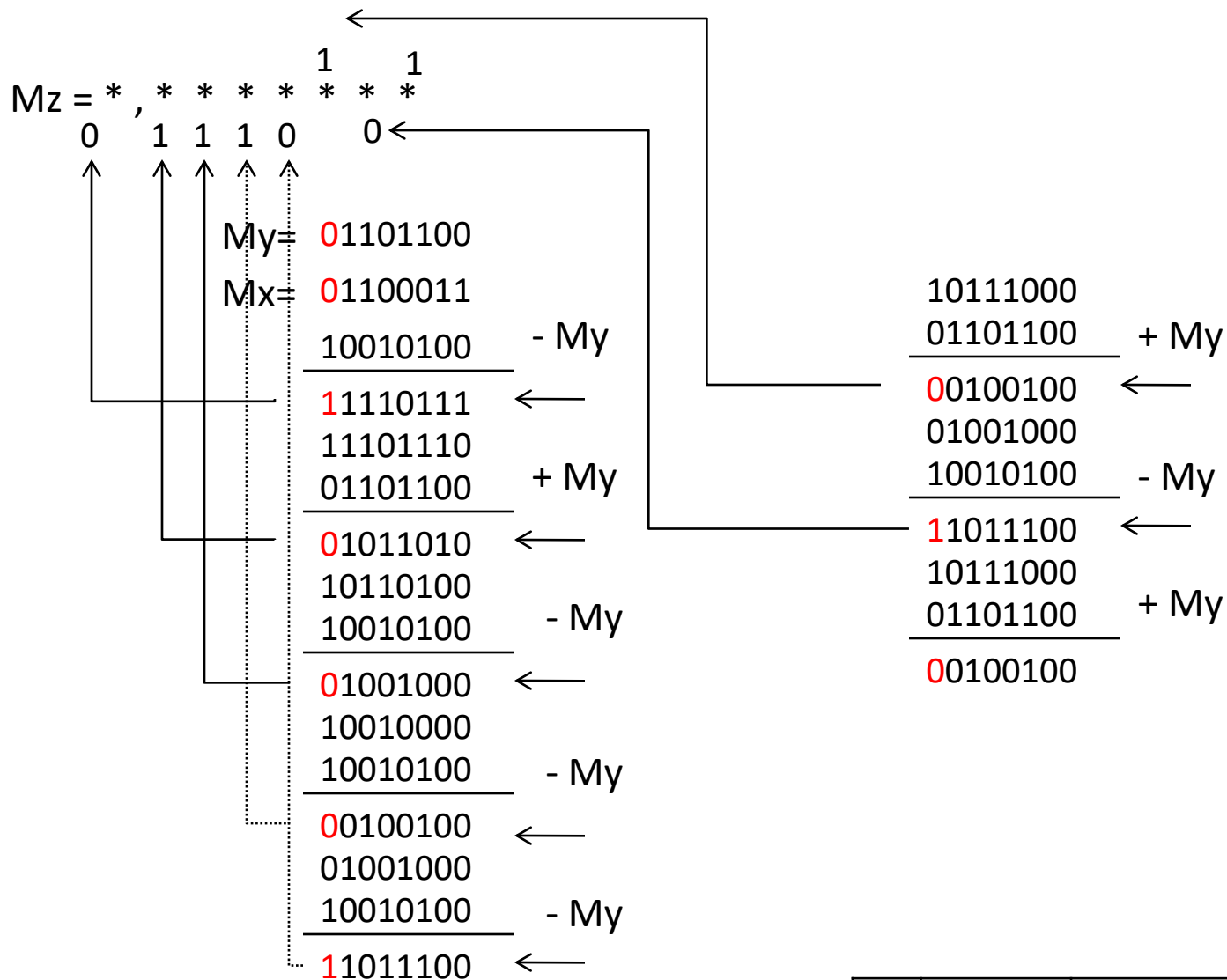
2. Разделят се мантисите на X и Y по алгоритъма за делене на числа с ДФЗ.

X	Y	Zi	Операция
+	+	1	- Y
+	-	0	+ Y
-	+	0	+ Y
-	-	1	- Y

$$[-M_y]_{ПК} = 1\ 1101100$$

$$[-M_y]_{ОК} = 1\ 0010011$$

$$[-M_y]_{ДК} = 1\ 0010100$$



Z	0	1011	1110101
---	---	------	---------

$$Z = 0,1110101 \cdot 2^3 = 111,0101 = 7,3125$$